



Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

ERSC

Programação I

2024/2025

Trabalho Prático

Enunciado

O presente programa pretende apoiar os seus utilizadores na gestão de livros de uma biblioteca escolar, nomeadamente no que diz respeito ao processo de requisição e devolução de livros.

O sistema é utilizado por dois tipos de perfis: aluno e bibliotecário. Cada aluno tem um ID único, um nome e uma palavra-passe. Os livros disponíveis na biblioteca possuem um ID único, um nome, uma descrição, um estado (disponível ou indisponível), e, se estiverem requisitados, um ID de aluno associado. Caso o livro esteja indisponível, é mantida uma fila de espera com os IDs dos alunos que solicitaram esse livro.

O sistema deve permitir que os alunos possam consultar a lista de livros existentes na biblioteca, sendo possível:

- Listar todos os livros por ordem alfabética do nome;
- Listar apenas os livros disponíveis;
- Consultar as informações de um livro, dado o seu ID, incluindo o número total de alunos que se encontram na fila de espera.

Um aluno pode requisitar um livro, desde que este se encontre disponível. Quando requisitado, o estado do livro passa a indisponível e o ID do aluno é registado como requisitante. Caso o livro esteja indisponível, o ID do aluno é colocado numa fila de espera associada ao livro.

Sempre que um livro é requisitado, o sistema deve registar a operação num ficheiro de texto, onde cada linha contém o nome do livro, o ID do aluno e a data da requisição.

Sempre que um livro é devolvido, o sistema deve registar a devolução num histórico de devoluções. Cada registo no histórico deve conter o ID do aluno que devolveu, o nome do livro devolvido e a data da devolução.

A devolução de livros é feita exclusivamente pelo bibliotecário. Quando um livro é devolvido:

- Se não existir fila de espera, o livro volta ao estado de disponível;

- Se existir fila de espera, o sistema deve atribuir automaticamente o livro ao primeiro aluno da fila, atualizando o ID do aluno associado ao livro.

O bibliotecário deve também poder:

- Registrar livros;
- Remover um livro dado o seu ID;
- Consultar a lista completa de livros ordenados por ID;
- Consultar histórico de devoluções;
- Remover do histórico as últimas devoluções efetuadas, com base num número fornecido pelo bibliotecário.

A aplicação deve ainda garantir que o seu estado de execução é guardado em ficheiro para que mais tarde possa ser restaurado, garantindo assim continuidade de funcionamento entre utilizações.

Elementos de Avaliação

Os grupos deverão submeter os seguintes elementos até ao prazo de entrega:

- um relatório final (máximo de duas páginas A4) no qual devem fazer uma reflexão sobre a forma como o desenvolvimento do trabalho decorreu, bem como uma autoavaliação, devidamente fundamentada;
- o código fonte C, devidamente comentado;
- o executável da aplicação.

Todos os ficheiros produzidos e sujeitos a avaliação devem ser submetidos no moodle.

Fatores de valorização

São fatores de valorização:

- a estruturação do código fonte;
- a qualidade e correção da programação em C;
- o cumprimento dos requisitos deste enunciado;
- a interface com o utilizador (facilidade de utilização da aplicação);

Grupos de Trabalho

O presente trabalho prático deverá ser desenvolvido em grupo, constituído por três alunos, no máximo. A constituição dos grupos deverá ser entregue ao docente da disciplina na aula ou por email.

Datas Importantes

15 de junho de 2025: data limite para a submissão final do trabalho prático no moodle.